

Sistem Automat de Testare bazat pe Mediul de Programare LabVIEW

Student: Daniela Ileana DRULE

Îndrumător: Prof.dr.ing. Ovidiu POP
Consultant: Prof.dr.ing. Horia HEDEȘIU

1. Introducere

TESTAREA MANUALĂ: -cost mare în timp;
-predispusă la erori;
-lentă.

TESTAREA AUTOMATĂ: -timp redus;
-precizie;
-efort uman minim.

SOLUȚIE IMPLEMENTATĂ:
-sistem low-cost pentru verificarea LED-urilor,
utilizând NI USB-6001 și LabVIEW.



2. Arhitectura sistemului

-efectuarea operațiilor precum: implementarea algoritmului PID, calculul curentului cu legea lui Ohm, determinarea culorii LED-ului, salvarea datelor în fișier, apelarea scriptului Python pentru compararea fișierelor.

PC
(LabVIEW
program)

Arduino UNO



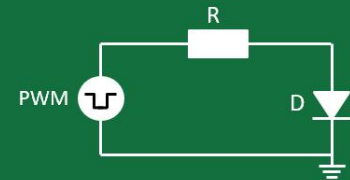
-element de control;
-generare semnal PWM;
-frecvența mai mare decât cea de licărire;
-comandat printr-un algoritm PID;

NI USB-6001



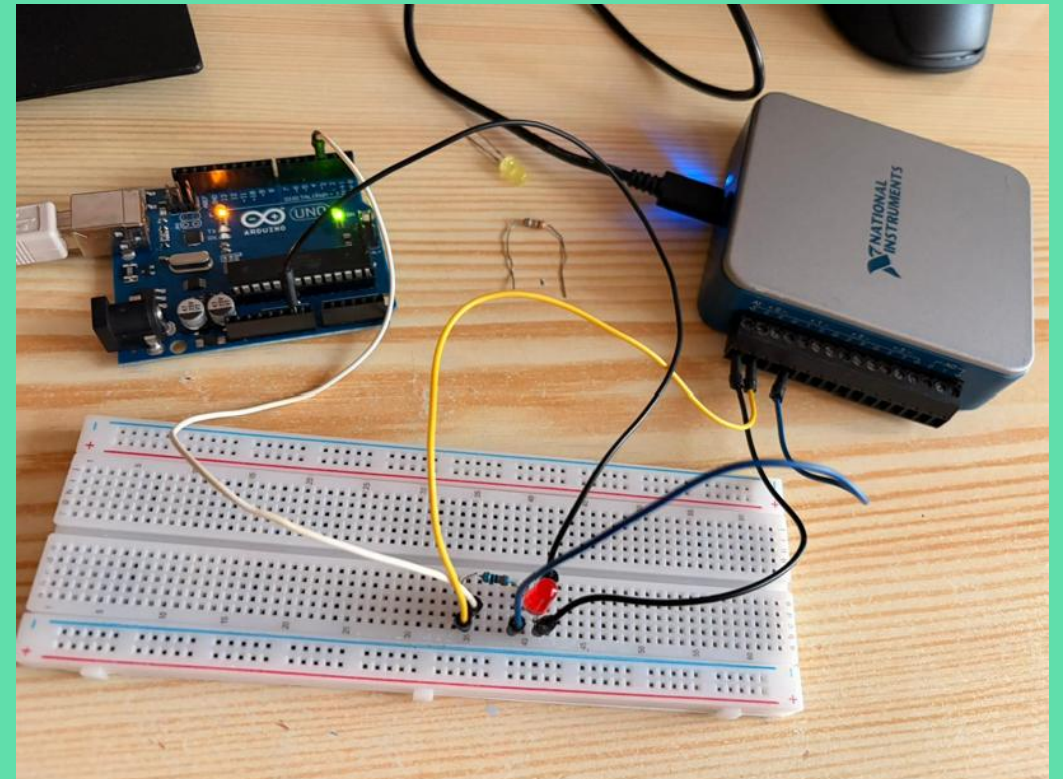
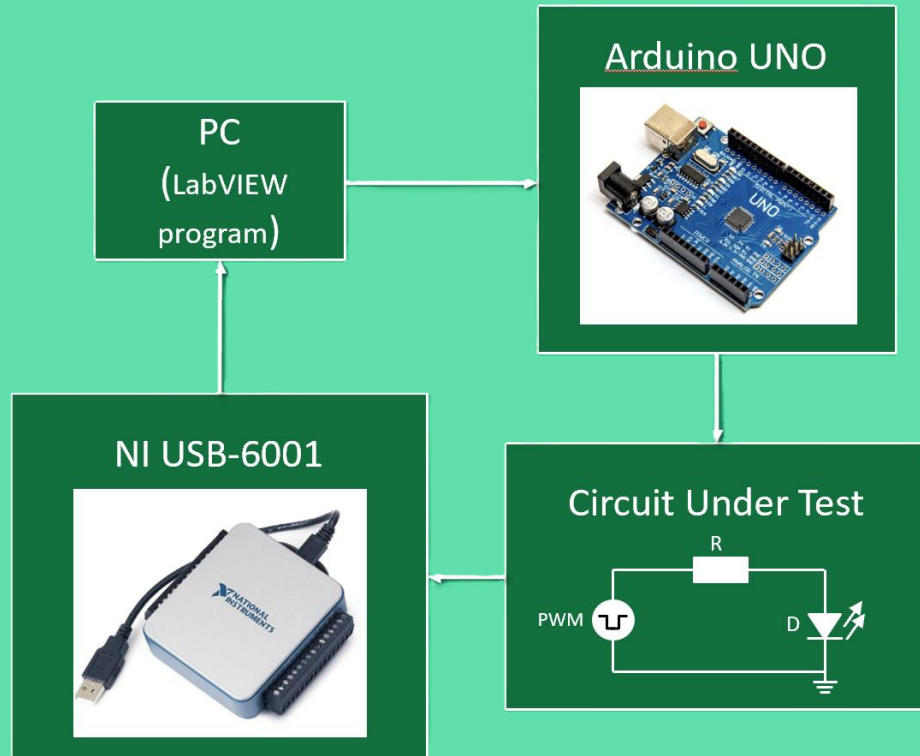
-achiziționarea datelor (tensiunea de alimentare și de la bornele joncțiunii);
-2 intrări analogice, 5000 Hz, 14 biți, single-ended.

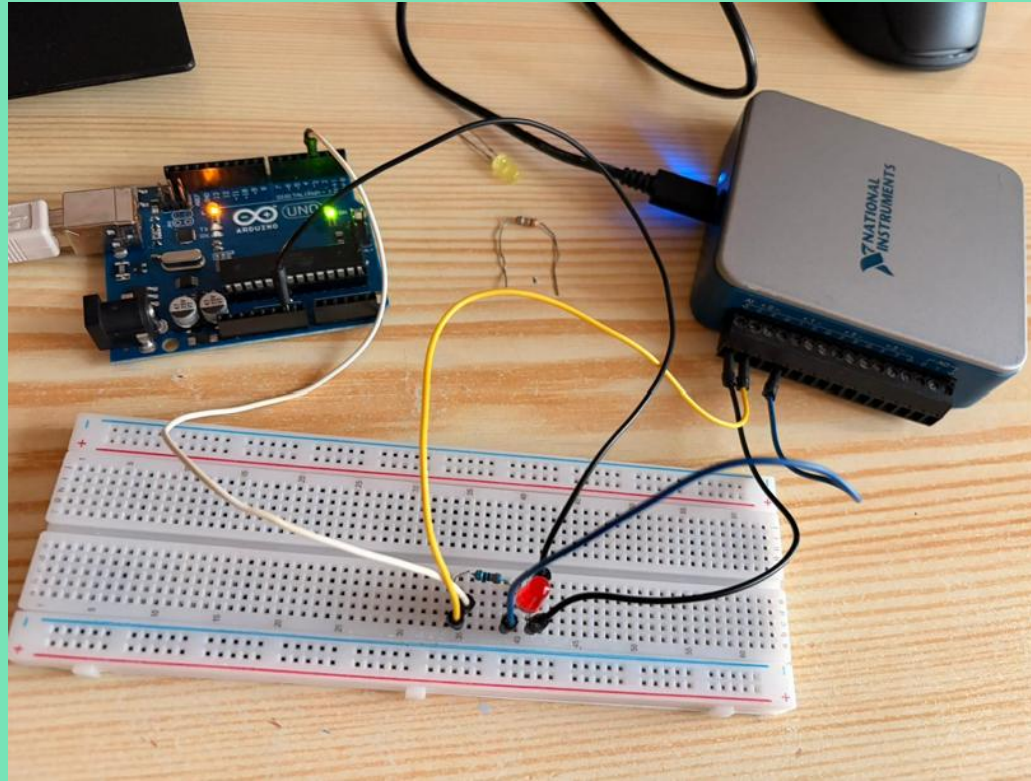
Circuit Under Test



-valori de referință utilizate:
 $R = 330 \Omega$, LED roșu,
duty cycle = 0.7.

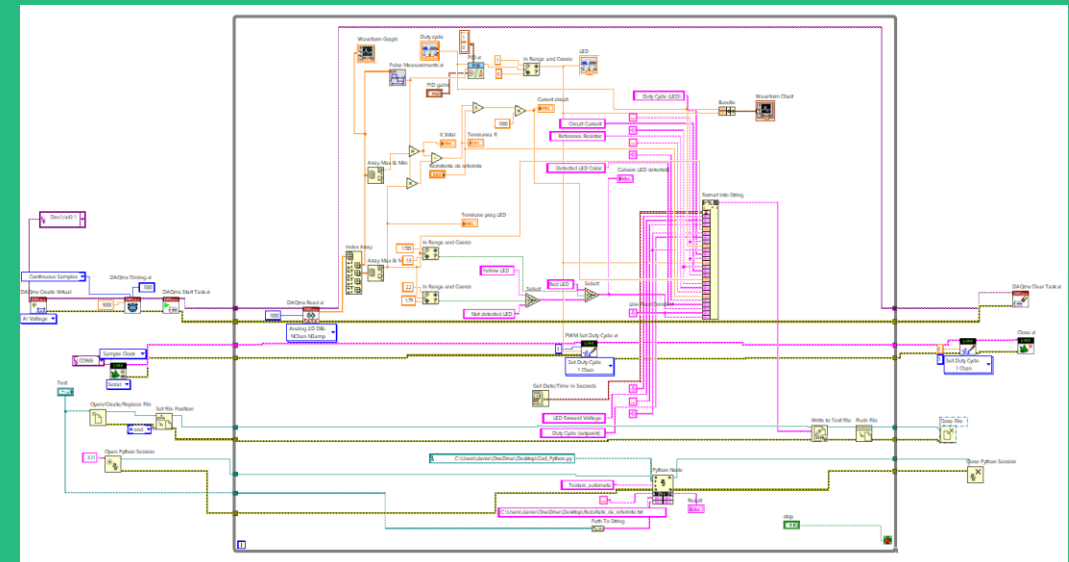
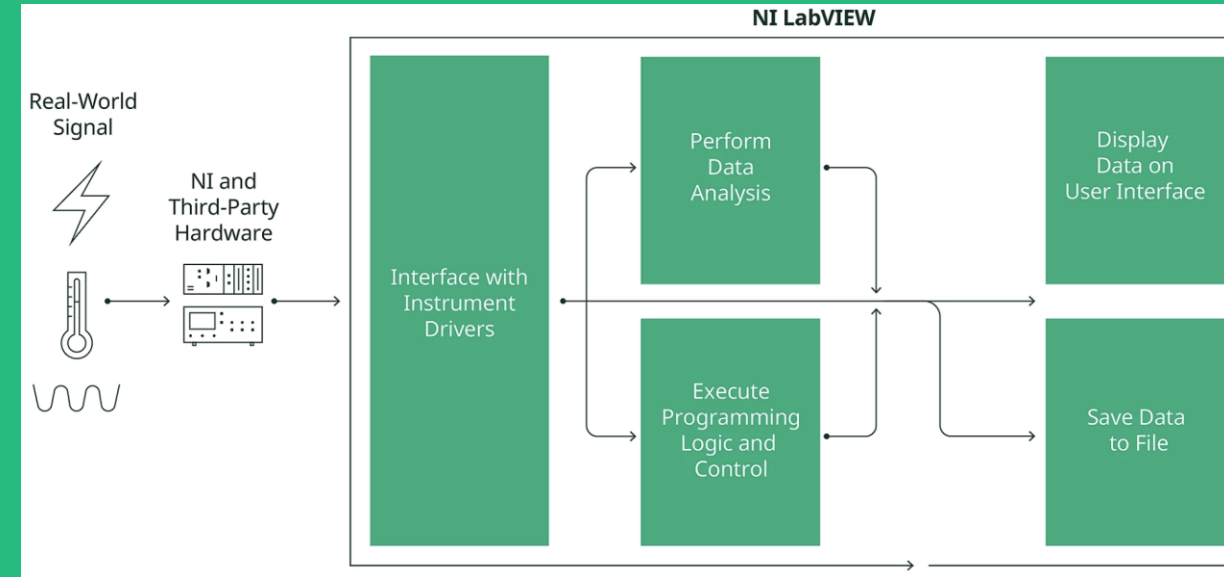
3. Schema hardware implementată





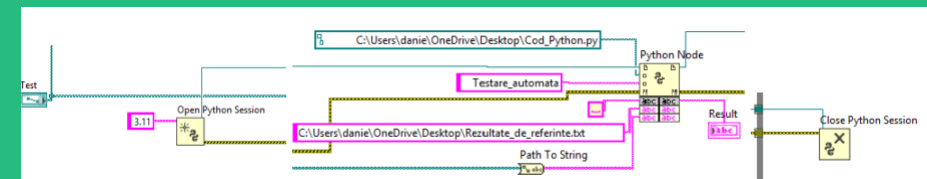
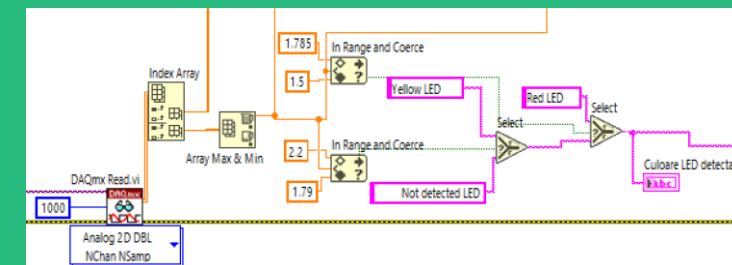
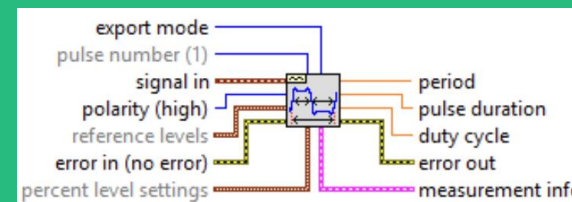
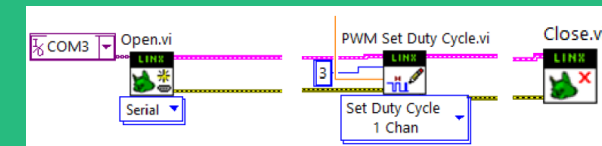
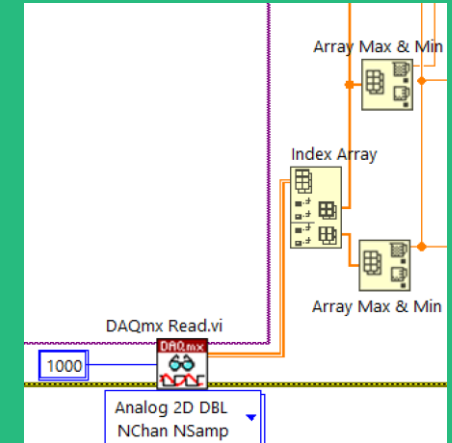
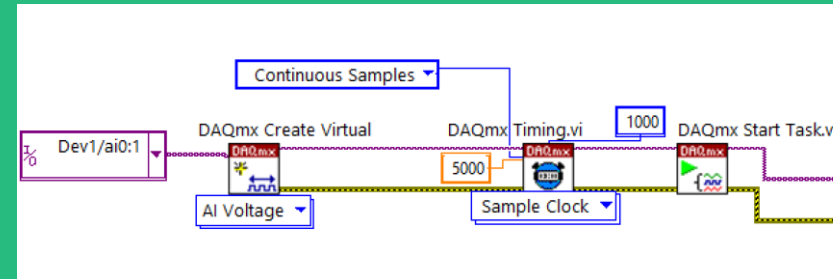
4. LabVIEW

- LabVIEW 2025 Q3 Community;
- compatibil cu plăcuța USB-6001;
- analiza și controlul datelor achiziționate;
- paralelism;
- scalabilitate;
- repetabilitate;
- sincronizare;
- interfață grafică (Front Panel);
- apelarea unor programe independente (Python, C, MATLAB etc.);
- biblioteci extinse (LINX pentru Arduino);
- simplu și intuitiv pentru utilizator.



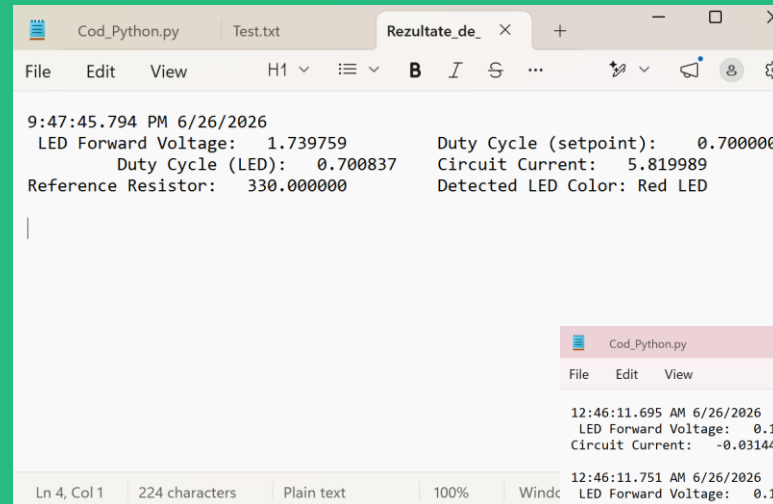
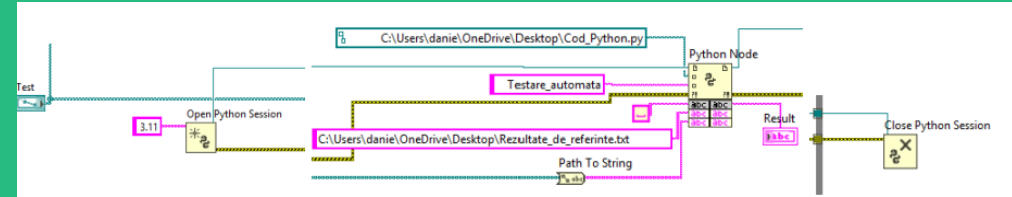
4. LabVIEW

- LabVIEW 2025 Q3 Community;
- compatibil cu plăcuța USB-6001;
- analiza și controlul datelor achiziționate;
- paralelism;
- scalabilitate;
- repetabilitate;
- sincronizare;
- interfață grafică (Front Panel);
- apelarea unor programe independente (Python, C, MATLAB etc.);
- biblioteci extinse (LINX pentru Arduino);
- simplu și intuitiv pentru utilizator.

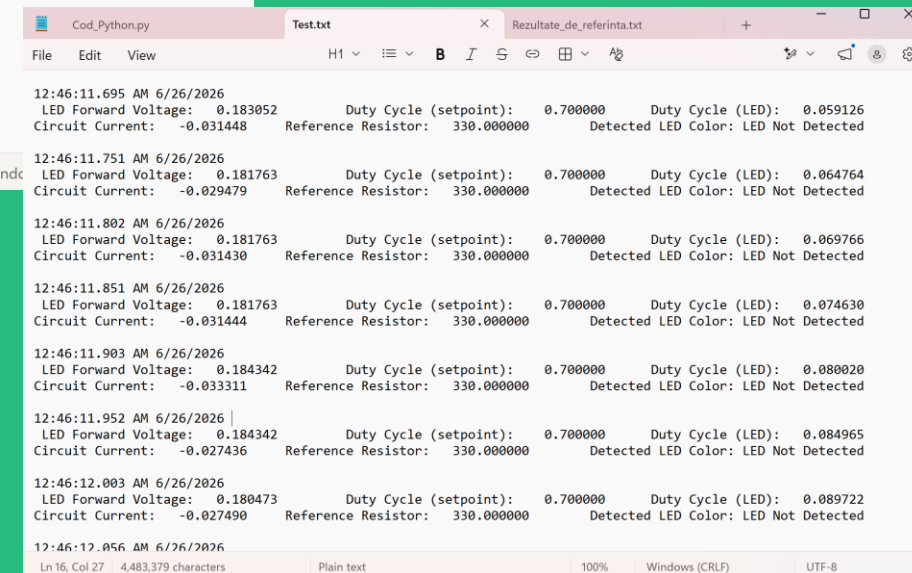


4. LabVIEW

- LabVIEW 2025 Q3 Community;
- compatibil cu plăcuța USB-6001;
- analiza și controlul datelor achiziționate;
- paralelism;
- scalabilitate;
- repetabilitate;
- sincronizare;
- interfață grafică (Front Panel);
- apelarea unor programe independente (Python, C, MATLAB etc.);
- biblioteci extinse (LINX pentru Arduino);
- simplu și intuitiv pentru utilizator.



```
Cod_Python.py  Test.txt  Rezultate_de_ x  +  -  □  ×  
File Edit View H1  ≡  B I S ...  
9:47:45.794 PM 6/26/2026  
LED Forward Voltage: 1.739759 Duty Cycle (setpoint): 0.700000  
Duty Cycle (LED): 0.700837 Circuit Current: 5.819989  
Reference Resistor: 330.000000 Detected LED Color: Red LED  
|
```



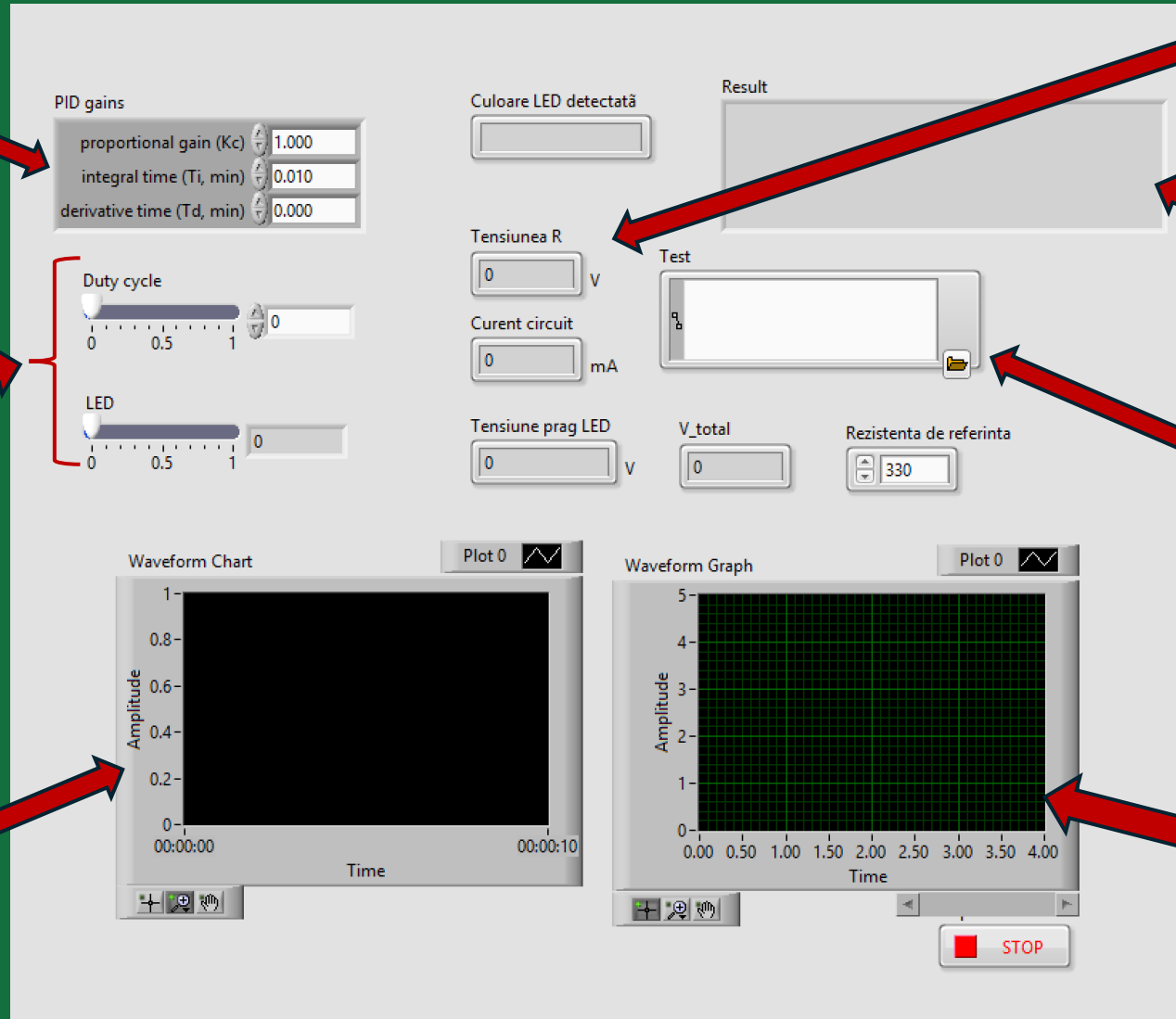
```
Cod_Python.py  Test.txt  Rezultate_de_referinta.txt  +  -  □  ×  
File Edit View H1  ≡  B I S ...  
12:46:11.695 AM 6/26/2026  
LED Forward Voltage: 0.183052 Duty Cycle (setpoint): 0.700000 Duty Cycle (LED): 0.059126  
Circuit Current: -0.031448 Reference Resistor: 330.000000 Detected LED Color: LED Not Detected  
12:46:11.751 AM 6/26/2026  
LED Forward Voltage: 0.181763 Duty Cycle (setpoint): 0.700000 Duty Cycle (LED): 0.064764  
Circuit Current: -0.029479 Reference Resistor: 330.000000 Detected LED Color: LED Not Detected  
12:46:11.802 AM 6/26/2026  
LED Forward Voltage: 0.181763 Duty Cycle (setpoint): 0.700000 Duty Cycle (LED): 0.069766  
Circuit Current: -0.031430 Reference Resistor: 330.000000 Detected LED Color: LED Not Detected  
12:46:11.851 AM 6/26/2026  
LED Forward Voltage: 0.181763 Duty Cycle (setpoint): 0.700000 Duty Cycle (LED): 0.074630  
Circuit Current: -0.031444 Reference Resistor: 330.000000 Detected LED Color: LED Not Detected  
12:46:11.903 AM 6/26/2026  
LED Forward Voltage: 0.184342 Duty Cycle (setpoint): 0.700000 Duty Cycle (LED): 0.080020  
Circuit Current: -0.033311 Reference Resistor: 330.000000 Detected LED Color: LED Not Detected  
12:46:11.952 AM 6/26/2026  
LED Forward Voltage: 0.184342 Duty Cycle (setpoint): 0.700000 Duty Cycle (LED): 0.084965  
Circuit Current: -0.027436 Reference Resistor: 330.000000 Detected LED Color: LED Not Detected  
12:46:12.003 AM 6/26/2026  
LED Forward Voltage: 0.180473 Duty Cycle (setpoint): 0.700000 Duty Cycle (LED): 0.089722  
Circuit Current: -0.027490 Reference Resistor: 330.000000 Detected LED Color: LED Not Detected  
12:46:12.056 AM 6/26/2026  
Ln 16, Col 27 4,483,379 characters Plain text 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

5. Interfața grafică

-parametrii
controlerului PID

-setpoint &
output PID

-răspunsul algoritmului
PID în funcție de
valoarea setată a
factorului de umplere



-indicatoare pentru
monitorizarea
parametrilor electrici

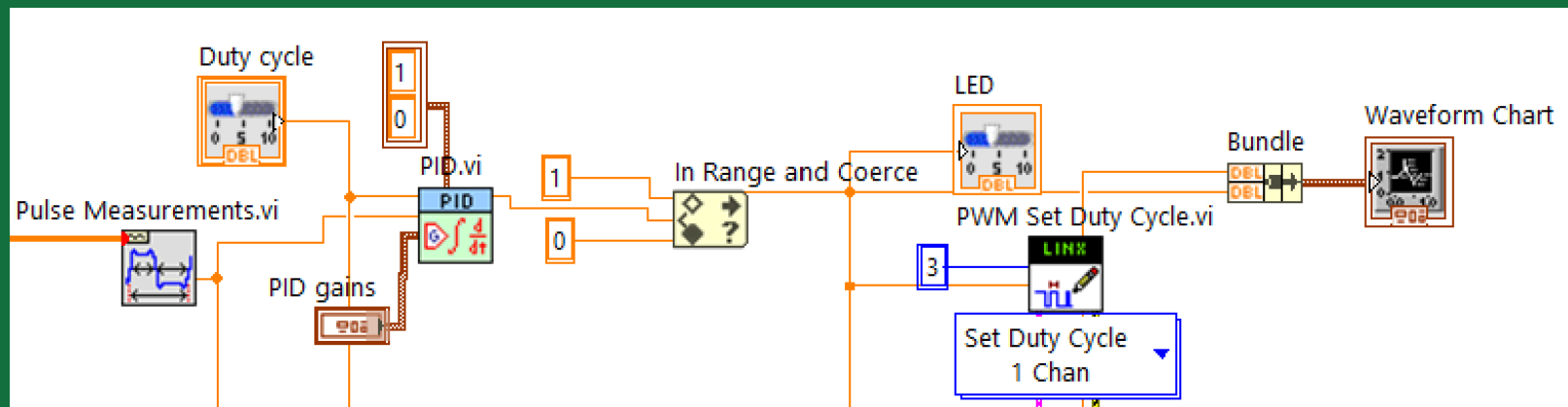
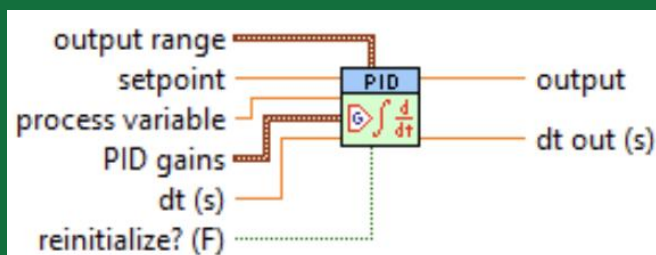
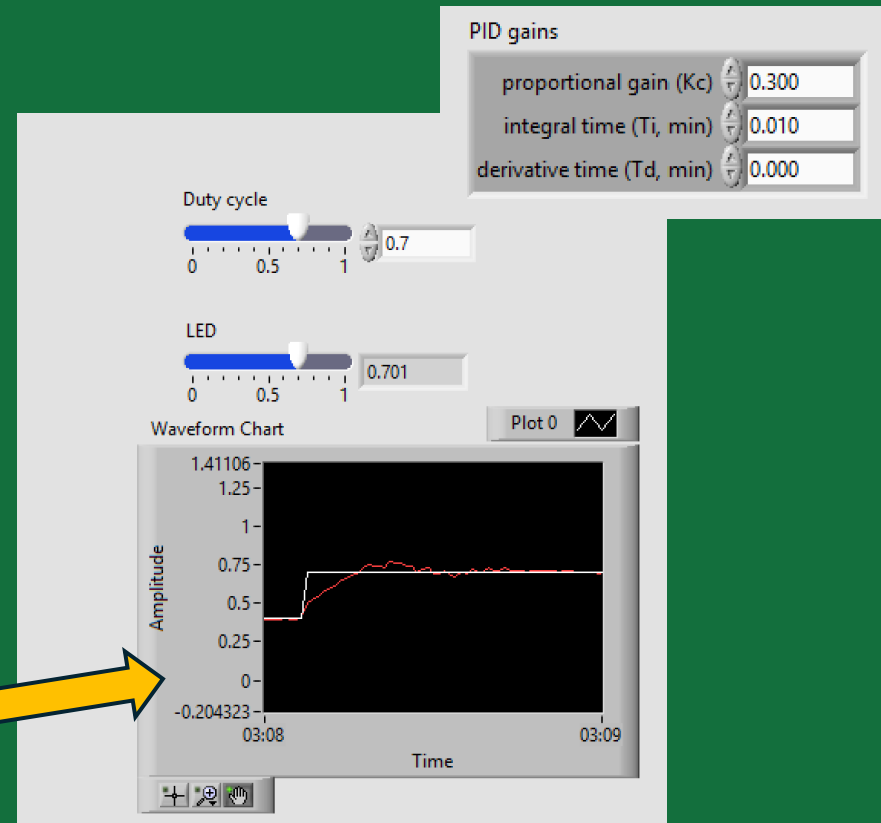
-rezultatul
testării

-control pentru
alegerea căii
fișierului

-forma de undă
a semnalului de
intrare

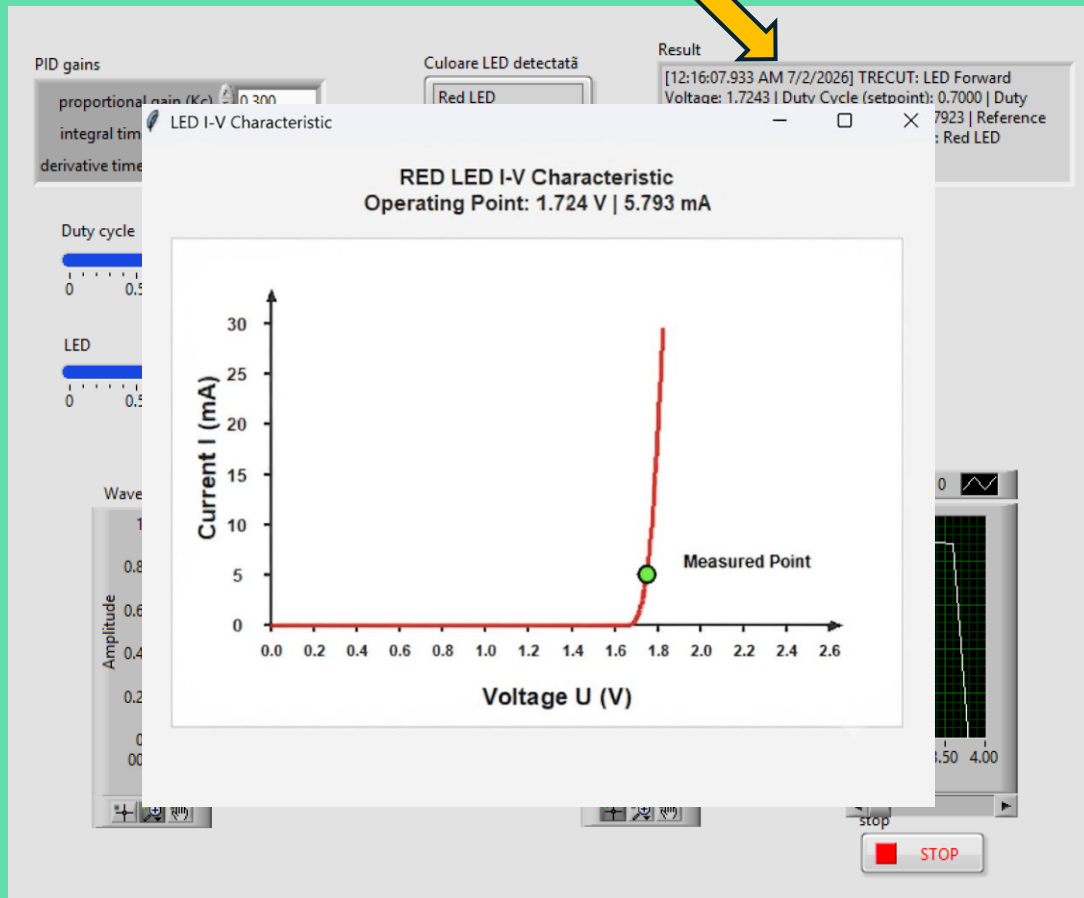
6. Implementarea algoritmului PID

- bucla închisă implementată în LabVIEW cu ajutorul unui bloc special realizat de către cei de la NI
- extragerea valorii duty cycle din *Pulse Measurements.vi* și conectarea la process variable
- ieșirea $\in [0; 1]$
- rezultatul controlerului PID în funcție de valorile setate de către utilizator în Front Panel

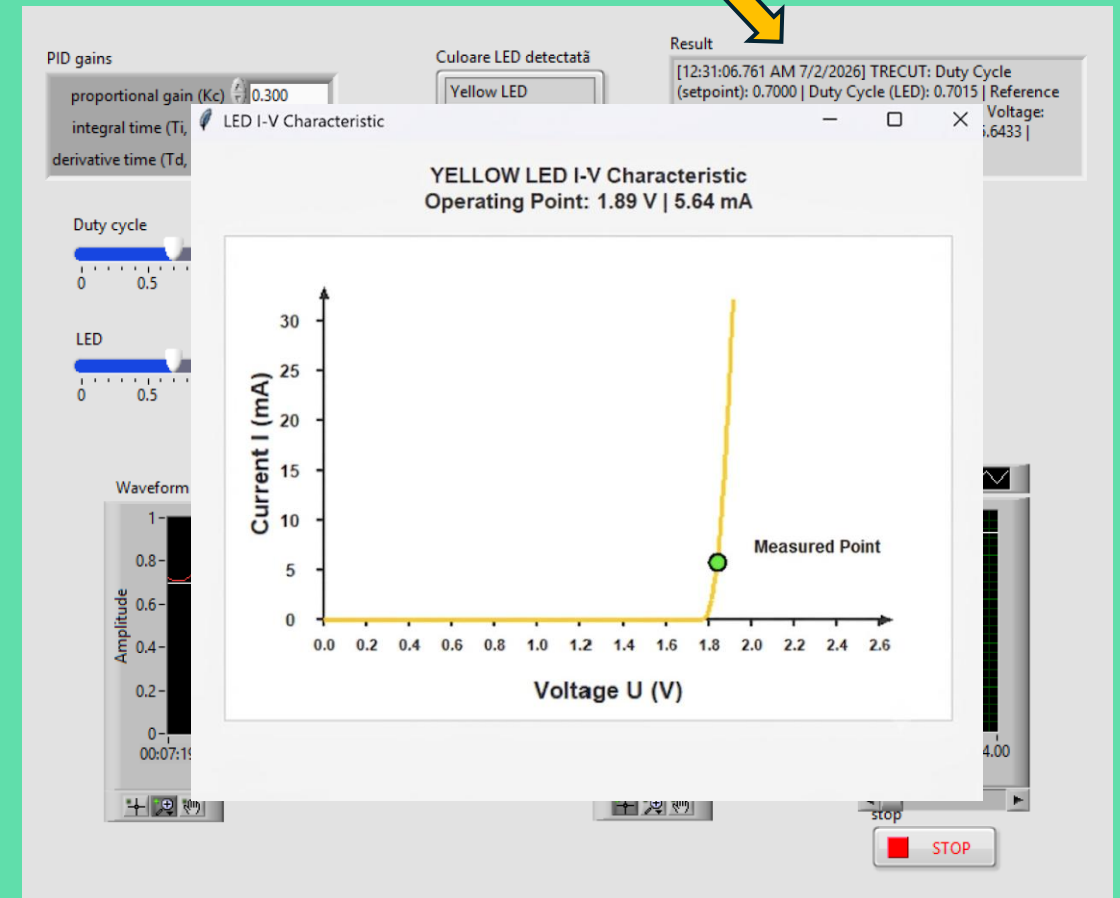


7. Rezultate experimentale

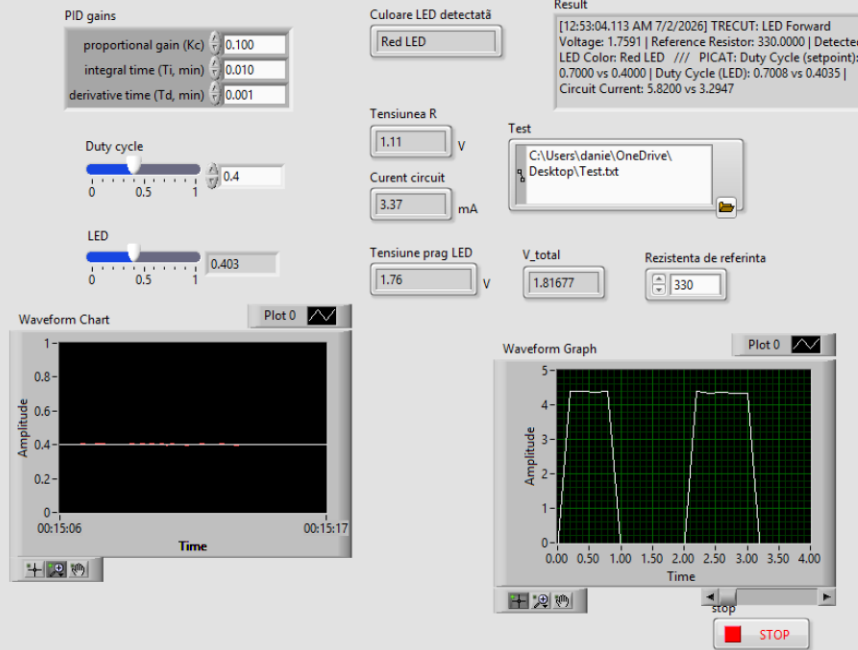
[12:16:07.933 AM 7/2/2026] TRECUT: LED Forward Voltage: 1.7243 | Duty Cycle (setpoint): 0.7000 | Duty Cycle (LED): 0.6861 | Circuit Current: 5.7923 | Reference Resistor: 330.0000 | Detected LED Color: Red LED



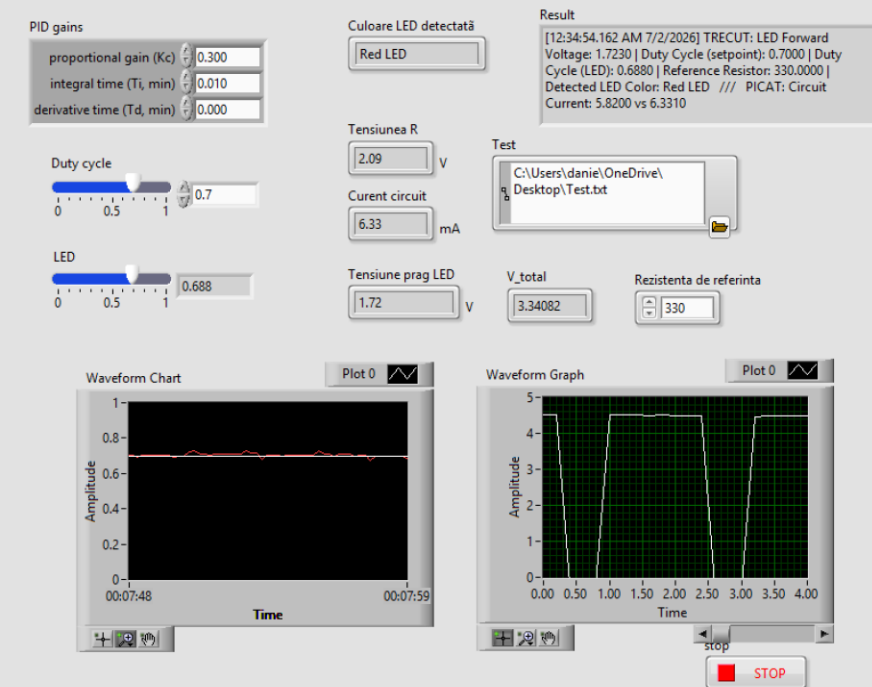
[12:31:06.761 AM 7/2/2026] TRECUT: Duty Cycle (setpoint): 0.7000 | Duty Cycle (LED): 0.7015 | Reference Resistor: 330.0000 /// PICAT: LED Forward Voltage: 1.7398 vs 1.8932 | Circuit Current: 5.8200 vs 5.6433 | Detected LED Color: Red LED vs Yellow LED



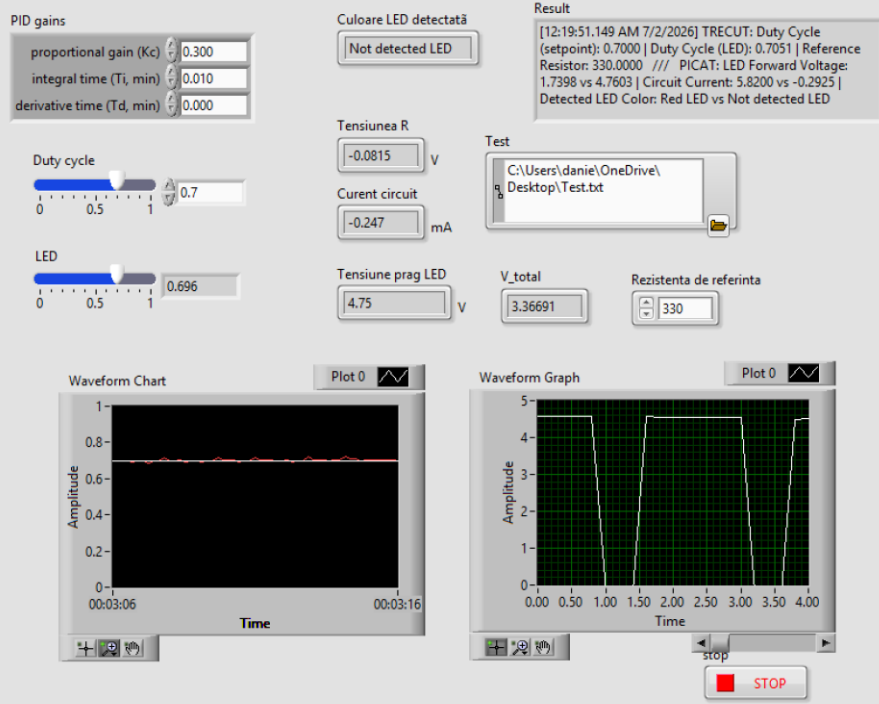
- eliminarea LED-ului de pe breadboard;
- circuit deschis => rezistență infinită => curentul tinde la zero;



- rezistența introdusă $R = 680\Omega$;
- software-ul este setat la valoarea de referință;
- menținerea intensității luminoase;

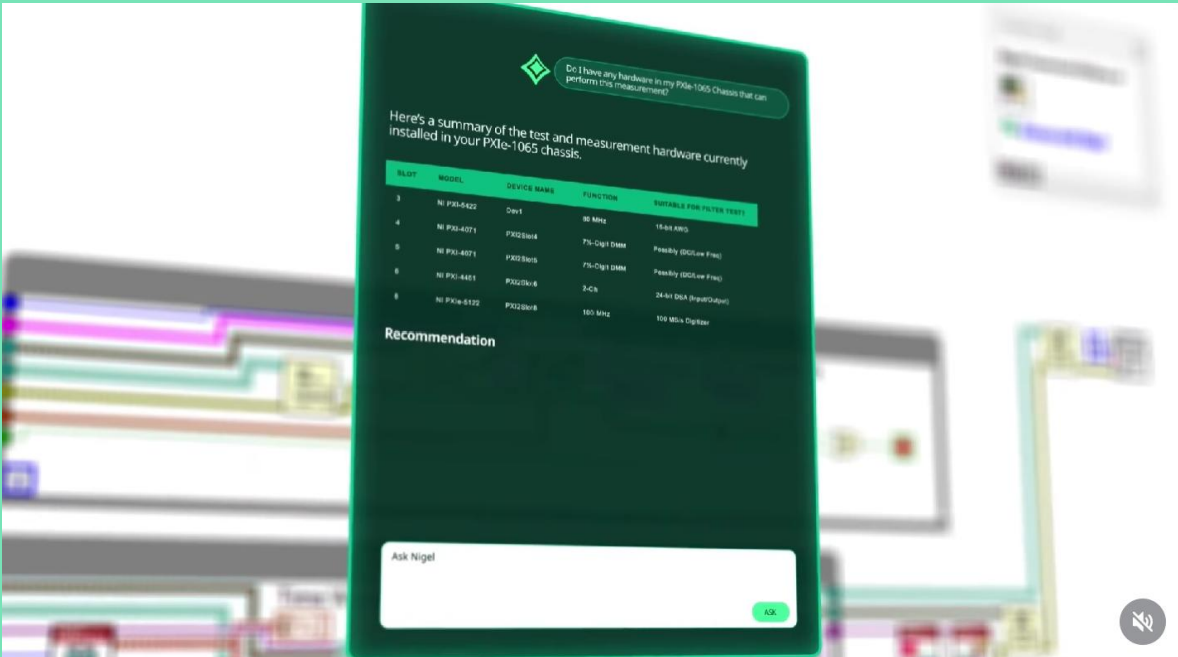
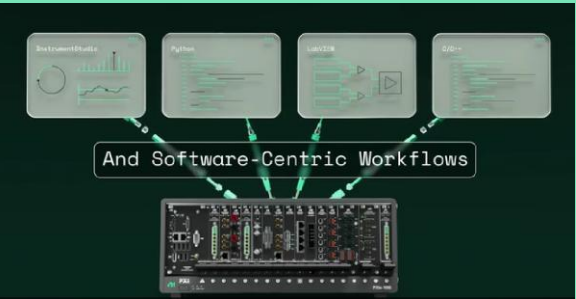
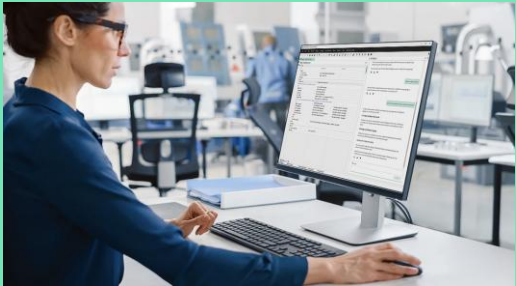
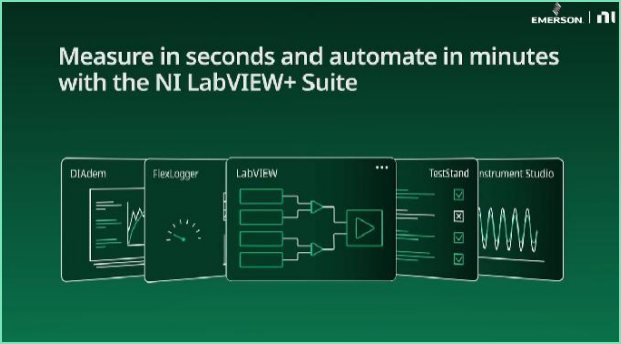
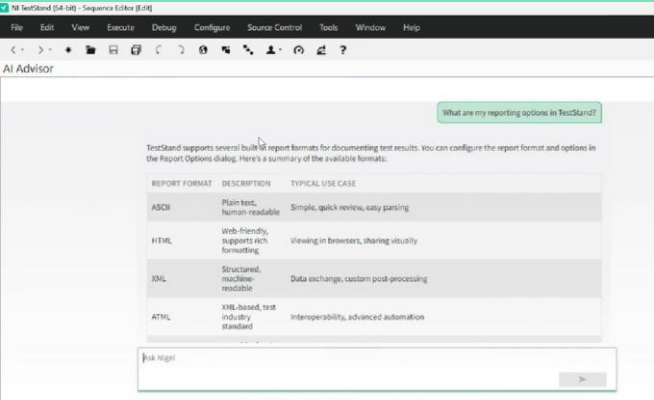
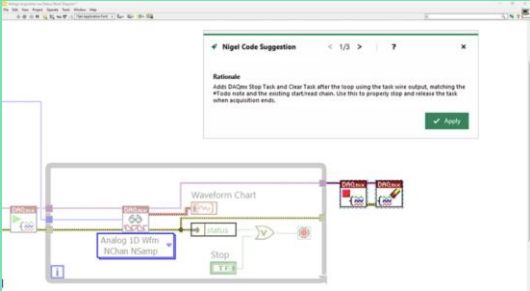


- duty cycle diferit față de cel de referință;
- perioada t_{ON} modificată;
- parametrii electrici considerabil mai mici;
- rezultat nefavorabil.



8. Dezvoltări ulterioare

- dezvoltarea sistemului de laborator către unul industrial;
- utilizarea platformei NI TestStand pentru validarea și procesarea datelor;
- utilizarea echipamentelor avansate;
- introducerea primului AI optimizat pentru testare: NI Nigel AI;
- structură standard în industrie.



9. Concluzii

AVANTAJE:

- analiza în timp real și rezultate rapide;
- diagnoză clară;
- reducerea timpului de lucru;
- ușurința efortului fizic;

DEZAVANTAJE:

- costuri inițiale de dezvoltare;
- creșterea complexității;
- rigiditate algoritmică.

Vă mulțumesc!